Énoncé • Exercice 3 – Le centre aquatique, question 1

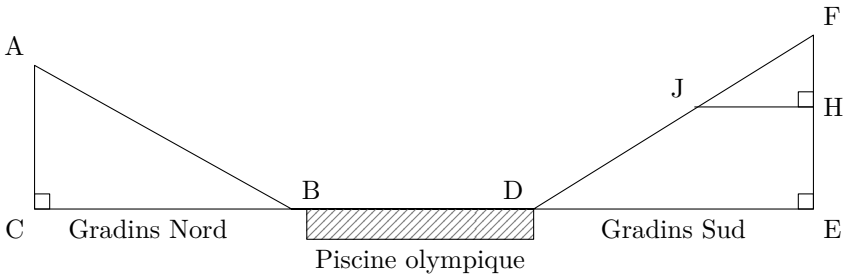
Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

→ Traite la question 1.

Exercice 3 — 22 points

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.
Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins.

On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous, qui modélise la situation : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J.
La figure n'est pas à l'échelle.



On donne : AC = FJ = 15 m ; BC = 27 m ; FH = 7 m ; EF = 18 m.
Les points F, J et D sont alignés. Les points F, H, et E sont alignés. Les points C, B, D, E sont alignés.

1. Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'événement.

a. Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Arrondir le résultat au mètre près.

b. Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.

c. En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.